

Обозначения.¹ Через $\mathbb{k}$ обозначается произвольное поле. $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{0, 1\}$ обозначает поле из двух элементов.

Кольцо $\mathbb{k}[x]$ состоит из многочленов $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, где $n \geq 0$ и $a_i \in \mathbb{k}$, а x — независимая переменная. Кольцо $\mathbb{k}[x, y]$ состоит из формальных многочленов от двух коммутирующих независимых переменных x, y , то есть конечных сумм $\sum_{i,j \geq 0} a_{ij}x^i y^j$ с коэффициентами $a_{ij} \in \mathbb{k}$ (все коэффициенты, кроме конечного числа, равны нулю). В обоих кольцах многочлены складываются и перемножаются по обычным правилам и считаются равными, если совпадают коэффициенты при всех одноимённых мономах.

Несколько упражнений про идеалы.

1. Для идеала I коммутативного кольца R положим

$$\sqrt{I} = \{a \in R \mid a^n \in I \text{ для некоторого } n \geq 1\}.$$

а) Докажите, что $\sqrt{I}$ является идеалом кольца R .

б) Докажите, что $I \subseteq \sqrt{I}$ и

$$\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}.$$

в) Докажите, что если P — простой идеал, то

$$\sqrt{P} = P.$$

Указание. Помните бином Ньютона?

Задачи про факторкольца.

Для решения некоторых из следующих задач полезно прочитать, что написано в [серии 2](#) про вычисление факторколец.

2. Выпишите все элементы факторкольца

$$\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1),$$

составьте таблицу умножения и докажите, что это кольцо является полем (каким?).

3. Докажите следующие изоморфизмы, явно указав соответствующий гомоморфизм и вычислив его ядро:

а) для любого $\alpha \in \mathbb{k}$

$$\mathbb{k}[x]/(x - \alpha) \cong \mathbb{k};$$

б)

$$\mathbb{k}[x, y]/(y) \cong \mathbb{k}[x].$$

4. Докажите, что $\mathbb{Z}[x]/(x^2 - 1)$ не изоморфно $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, но изоморфно некоторому подкольцу кольца $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ (опишите это подкольцо явно!).

5. Изоморфны ли факторкольца $\mathbb{k}[x, y]/(y^2 - x)$ и $\mathbb{k}[x, y]/(y^2 - x^2)$?

6. (*Полезный факт!*) Для идеалов I, J коммутативного кольца R справедливы следующие изоморфизмы, позволяющие менять порядок факторизации:

$$R/(I + J) \cong (R/I)/\rho_I(J) \cong (R/J)/\rho_J(I),$$

где $\rho_I: R \rightarrow R/I$ и $\rho_J: R \rightarrow R/J$ — канонические проекции.

Замечание. В частности, для $a, b \in R$, поскольку $(a, b) = (a) + (b)$, имеем

$$R/(a, b) \cong (R/aR)/\bar{b}(R/aR), \quad \bar{b} = b + aR.$$

7. Изоморфны ли факторкольца $A = \mathbb{Z}[x]/(x^2 - 2)$ и $B = \mathbb{Z}[x]/(x^3 - 3)$?

¹На всякий случай...